Tests Statistiques Comparaison de deux moyennes

Dr. I. MEDKOUR
Maitre assistant CHU Béjaia

- Je vous rappel encore

- L’objectif de ces cours est ne pas maitriser les calculs mais de savoir interpréter les résultats des tests statistiques données par un logiciel et dans quel situation on utilise l’un ou l’autre

- Je vous demande de faire les calculs manuellement tout en suivant les différentes étapes et tout en utilisant la table de la loi de Student fouri avec ce cours

- Je vous aussi demande d'installer le logiciel OpenEpi version **3.01** et de l'utiliser pour faire les calculs.

Étapes d'un Test Statistique

1. Choix des hypothèses à tester
2. Fixer un règle pour décider l'acceptation ou le rejet de H0
3. Vérifier les conditions d'application
4. Calcul de la statistique appropriée
5. Décision
6. Calcul du degré de signification du test
7. Interprétation des résultats

Tests

Test Z (>=30)

Test t Student (<30)

(Taille des échantillons)

Comparaison de 2 moyennes : test de Student

- Exemples: Effet du Tabac, Echantillon de 32 sujets
- Moyenne globale de la Tention Artérielle Systolique TAS
- m= 140,8 mmHg
- Variance globale de la TAS s2= 252,9 mmHg2

Comparaison de 2 moyennes : test de Student

- 1. Hypothèses:
- H0: mF = mNF

la TAS est en moyenne identique chez les fumeurs et les non fumeurs

- H1: mF ≠mNF

la TAS moyenne est différente chez les fumeurs et les non fumeurs

Comparaison de 2 moyennes : test de Student

- 17 fumeurs

- mf = 149,6 mmHg
- S2f = 212,1 mmHg2

- 15 non fumeurs

- mnf = 130,9 mmHg
- S2f = 118,1 mmHg2

Comparaison de 2 moyennes : test de Student

- **Conditions d'application:**
  - X suit une loi normale
  - La taille des échantillons (n1, n2) est < 30
  - On suppose l'égalité des deux variances (S1,S2)
  - Les deux échantillons sont indépendants (ne sont pas appariés)

Comparaison de 2 moyennes : test de Student

test t de student (W. Gosset)

Valeurs observées = estimations

$$t_o = \frac{|m_{NF} - m_F|}{\sqrt{s^2\left(\frac{1}{n_{NF}} + \frac{1}{n_F}\right)}} \leftrightarrow T_{\alpha\nu}$$

degrés de liberté (ddl)

seuil pour un risque donné

variance commune estimée à partir des variances observées

Variance commune

$$s_c^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

→ ddl

Table de la loi de Student

Nombre de d.d.l.	$\alpha = 0{,}20$	$\alpha = 0{,}10$	$\alpha = 0{,}05$	$\alpha = 0{,}02$	$\alpha = 0{,}01$
1	3,078	6,314	12,706	31,821	63,66
2	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925
3	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841
4	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604
5	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032
6	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707
7	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499
8	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355
9	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250
10	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169
11	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106
12	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055
13	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012
14	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977
15	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947
16	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921

Comparaison de 2 moyennes : test de Student

test t de student (W. Gosset)

Valeurs observées = estimations

$$t_o = \frac{|m_{NF} - m_F|}{\sqrt{s^2\left(\frac{1}{n_{NF}} + \frac{1}{n_F}\right)}} \leftrightarrow T_{\alpha\nu}$$

degrés de liberté (ddl)

seuil pour un risque donné

variance commune estimée à partir des variances observées

t = -4.0742, df = 30, p-value = 0.0003113

Comparaison de 2 moyennes : test de Student

4. Interprétation

- $p < 0,05$
- Test significatif
- On rejette H0, au risque $\alpha=5\%$
- Il y a une différence entre les 2 groupes
- Dans le sens **"les fumeurs ont une TAS moyenne plus élevée que les non-fumeurs"**

Lien utile

- Comment faire une comparaison de deux moyennes sur OpenEpi tout en utilisant le test t.
- https://www.youtube.com/watch?v=FjE-ZtzOrME

Merci pour votre attention